

Boletín 4 · Circuitos mixtos avanzados

Intensidades de rama, tensiones parciales, potencias y una resistencia desconocida

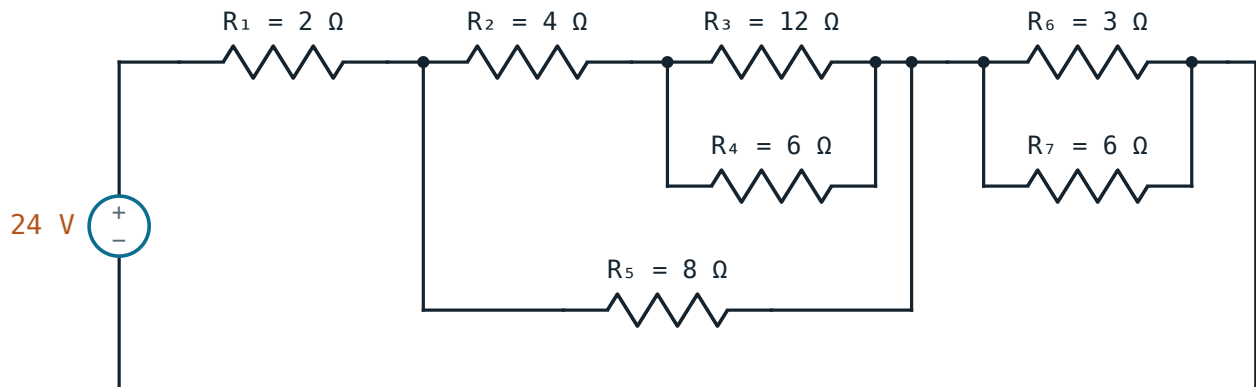
Nombre:

Fecha:

Seis circuitos que amplían el boletín 2. Reduce siempre desde el bloque más interno hacia la fuente y comprueba que las tensiones y las intensidades suman lo que deben.

1 Tres niveles de anidamiento

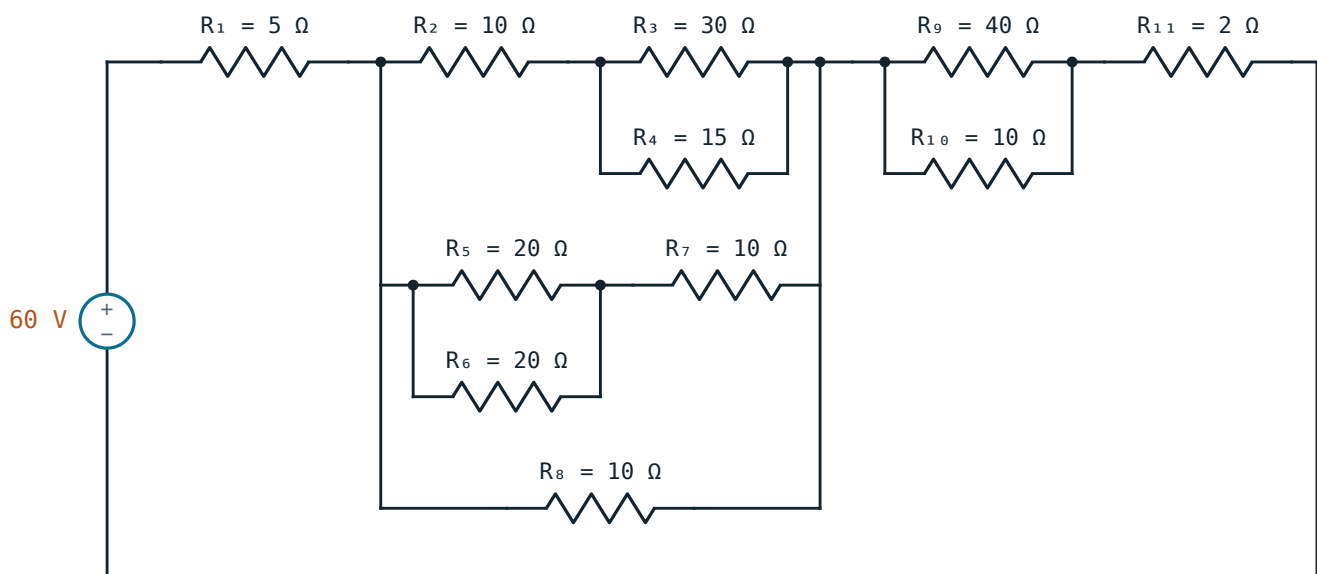
NIVEL 1



1. La resistencia equivalente y la intensidad que suministra la fuente.
2. La tensión en R_1 , en el bloque central y en el paralelo $R_6 \parallel R_7$.
3. La intensidad que atraviesa cada una de las siete resistencias.

2 Tres ramas y once resistencias

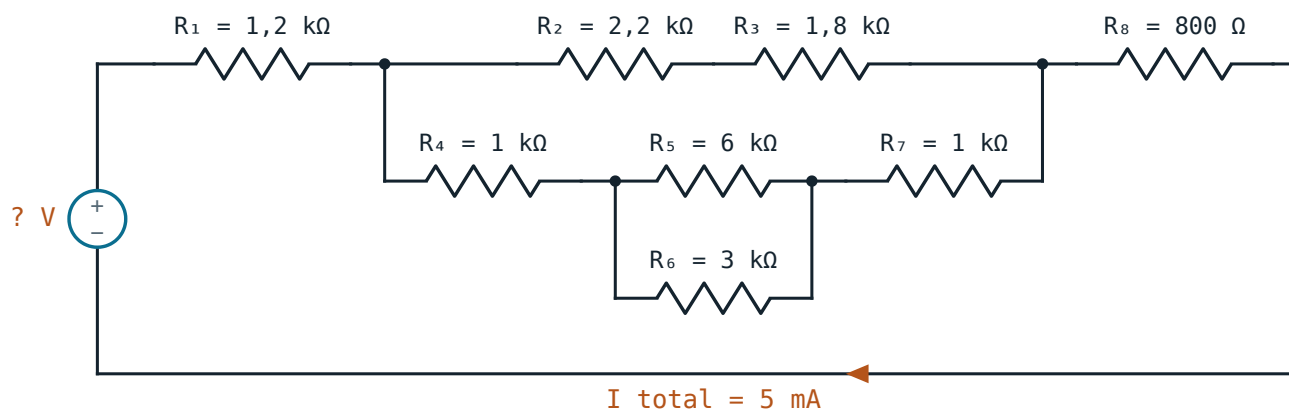
NIVEL 2



1. La intensidad suministrada por la fuente de 60 V.
2. La intensidad de cada una de las tres ramas del bloque central.
3. La tensión y la intensidad en R_9 y en R_{10} .

3 Fuente desconocida y unidades mezcladas

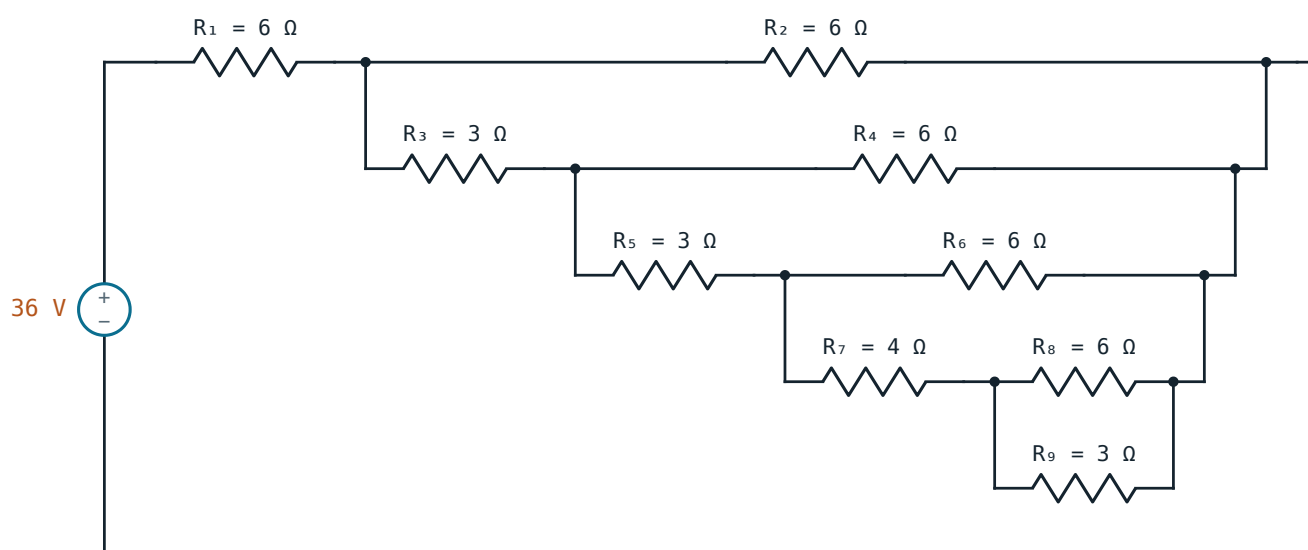
NIVEL 2



1. El voltaje de la fuente, sabiendo que suministra **5 mA**.
2. La intensidad de cada rama del paralelo.
3. La intensidad que pasa por R_5 y por R_6 .

4 Red en escalera

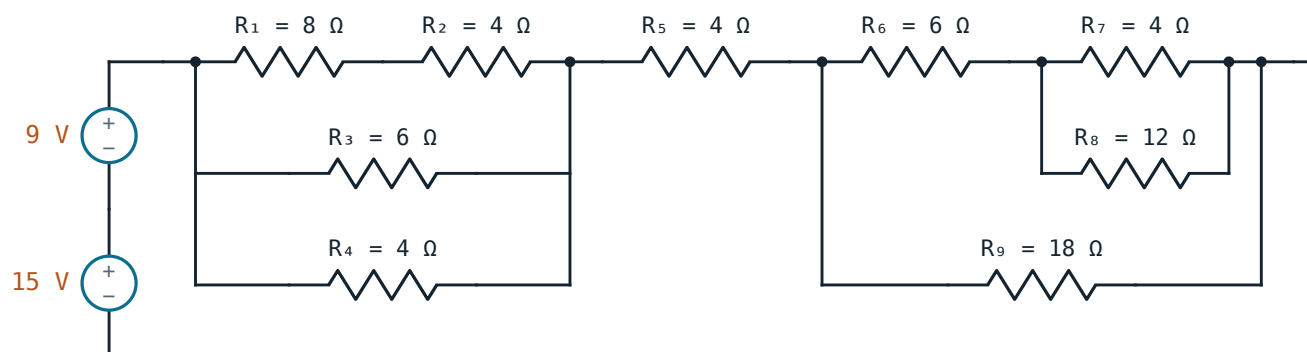
NIVEL 3



1. La intensidad suministrada por la fuente de 36 V.
2. La intensidad que atraviesa R_7 .
3. La tensión y la intensidad en R_9 .

5 Dos fuentes en serie y balance de potencias

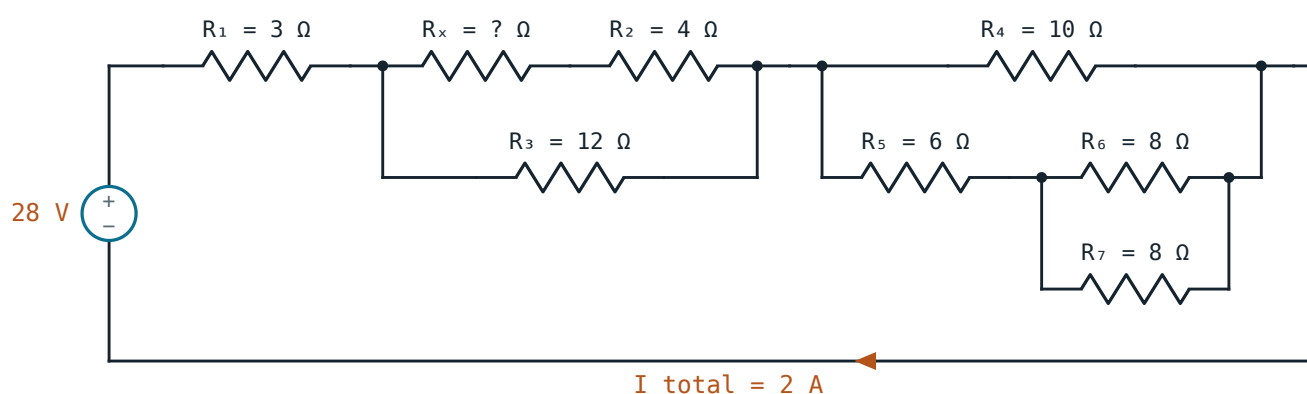
NIVEL 3



1. La intensidad total que circula por las fuentes.
2. La potencia que disipa cada una de las nueve resistencias.
3. La potencia que entregan las fuentes. Comprueba la conservación de la potencia.
4. ¿Qué resistencias no podrían ser de 1 W?

6 Problema inverso: la resistencia que falta

NIVEL 4



1. El valor de R_x para que la fuente de 28 V suministre exactamente 2 A.
2. La intensidad que pasa por R_x y la tensión entre sus terminales.
3. La potencia que disipa R_x . ¿Sirve una resistencia de $\frac{1}{2}$ W?

Soluciones

1 Tres niveles de anidamiento

- $R_3 \parallel R_4 = (12 \cdot 6)/(12+6) = 4 \Omega$; rama superior: $R_2 + 4 = 8 \Omega$
- Bloque central: $8 \parallel 8 = 4 \Omega$; $R_6 \parallel R_7 = (3 \cdot 6)/9 = 2 \Omega$
- $R \text{ total} = 2 + 4 + 2 = 8 \Omega \rightarrow I = 24/8 = 3 \text{ A}$
- $V(R_1) = 6 \text{ V} \cdot V(\text{bloque central}) = 12 \text{ V} \cdot V(R_6 \parallel R_7) = 6 \text{ V}$ (suman 24 V ✓)
- $I(R_2) = 12/8 = 1,5 \text{ A} \cdot I(R_5) = 1,5 \text{ A}$
- $V(R_3 \parallel R_4) = 1,5 \cdot 4 = 6 \text{ V} \rightarrow I(R_3) = 0,5 \text{ A} \cdot I(R_4) = 1 \text{ A}$
- $I(R_6) = 6/3 = 2 \text{ A} \cdot I(R_7) = 1 \text{ A}$ (suman 3 A ✓)

Resistencia	Valor	I	V	P
R ₁	2 Ω	3 A	6 V	18 W
R ₂	4 Ω	1,5 A	6 V	9 W
R ₃	12 Ω	0,5 A	6 V	3 W
R ₄	6 Ω	1 A	6 V	6 W
R ₅	8 Ω	1,5 A	12 V	18 W
R ₆	3 Ω	2 A	6 V	12 W
R ₇	6 Ω	1 A	6 V	6 W
Potencia total disipada				72 W

2 Tres ramas y once resistencias

- Rama 1: $R_3 \parallel R_4 = (30 \cdot 15)/45 = 10 \Omega \rightarrow 10 + 10 = 20 \Omega$
- Rama 2: $R_5 \parallel R_6 = 10 \Omega \rightarrow 10 + 10 = 20 \Omega$ · Rama 3: 10Ω
- Bloque central: $1/R = 1/20 + 1/20 + 1/10 = 4/20 \rightarrow 5 \Omega$
- $R_9 \parallel R_{10} = (40 \cdot 10)/50 = 8 \Omega$
- $R \text{ total} = 5 + 5 + 8 + 2 = 20 \Omega \rightarrow I = 60/20 = 3 \text{ A}$
- $V(\text{bloque central}) = 3 \cdot 5 = 15 \text{ V} \rightarrow I_1 = 0,75 \text{ A} \cdot I_2 = 0,75 \text{ A} \cdot I_3 = 1,5 \text{ A}$ (suman 3 A ✓)
- $V(R_9) = V(R_{10}) = 3 \cdot 8 = 24 \text{ V} \rightarrow I(R_9) = 0,6 \text{ A} \cdot I(R_{10}) = 2,4 \text{ A}$
- Comprobación: $15 + 15 + 24 + 6 = 60 \text{ V}$ ✓

Resistencia	Valor	I	V	P
R ₁	5 Ω	3 A	15 V	45 W
R ₂	10 Ω	0,75 A	7,5 V	5,62 W
R ₃	30 Ω	0,25 A	7,5 V	1,88 W
R ₄	15 Ω	0,5 A	7,5 V	3,75 W
R ₅	20 Ω	0,38 A	7,5 V	2,81 W
R ₆	20 Ω	0,38 A	7,5 V	2,81 W
R ₇	10 Ω	0,75 A	7,5 V	5,62 W
R ₈	10 Ω	1,5 A	15 V	22,5 W
R ₉	40 Ω	0,6 A	24 V	14,4 W
R ₁₀	10 Ω	2,4 A	24 V	57,6 W
R ₁₁	2 Ω	3 A	6 V	18 W
Potencia total disipada				180 W

3 Fuente desconocida y unidades mezcladas

- Pasa todo a la misma unidad: $R_8 = 800 \Omega = 0,8 \text{ k}\Omega$
- Rama superior: $2,2 + 1,8 = 4 \text{ k}\Omega$
- Rama inferior: $R_5 \parallel R_6 = (6 \cdot 3)/9 = 2 \text{ k}\Omega \rightarrow 1 + 2 + 1 = 4 \text{ k}\Omega$
- Paralelo: $4 \parallel 4 = 2 \text{ k}\Omega \rightarrow R \text{ total} = 1,2 + 2 + 0,8 = 4 \text{ k}\Omega$
- $V = I \cdot R = 0,005 \text{ A} \cdot 4000 \Omega = 20 \text{ V}$
- Cada rama: 2,5 mA (son iguales). $V(\text{paralelo}) = 2,5 \text{ mA} \cdot 4 \text{ k}\Omega = 10 \text{ V}$
- $V(R_5 \parallel R_6) = 2,5 \text{ mA} \cdot 2 \text{ k}\Omega = 5 \text{ V} \rightarrow I(R_5) = 5/6 = 0,83 \text{ mA} \cdot I(R_6) = 5/3 = 1,67 \text{ mA}$
- Comprobación: $6 + 10 + 4 = 20 \text{ V} \checkmark$

Resistencia	Valor	I	V	P
R ₁	1,2 kΩ	5 mA	6 V	30 mW
R ₂	2,2 kΩ	2,5 mA	5,5 V	13,75 mW
R ₃	1,8 kΩ	2,5 mA	4,5 V	11,25 mW
R ₄	1 kΩ	2,5 mA	2,5 V	6,25 mW
R ₅	6 kΩ	0,83 mA	5 V	4,17 mW
R ₆	3 kΩ	1,67 mA	5 V	8,33 mW
R ₇	1 kΩ	2,5 mA	2,5 V	6,25 mW
R ₈	800 Ω	5 mA	4 V	20 mW
Potencia total disipada			100 mW	

4 Red en escalera

- Empieza por el final y avanza hacia la fuente.
- $R_8 \parallel R_9 = (6 \cdot 3)/9 = 2 \Omega \rightarrow + R_7 = 6 \Omega$
- $\parallel R_6 = 3 \Omega \rightarrow + R_5 = 6 \Omega$
- $\parallel R_4 = 3 \Omega \rightarrow + R_3 = 6 \Omega$
- $\parallel R_2 = 3 \Omega \rightarrow + R_1 = 9 \Omega \rightarrow I = 36/9 = 4 \text{ A}$
- En cada nudo la corriente se reparte a partes iguales (6 Ω frente a 6 Ω): $4 \text{ A} \rightarrow 2 \text{ A} \rightarrow 1 \text{ A} \rightarrow I(R_7) = 0,5 \text{ A}$
- $V(R_9) = 0,5 \cdot 2 = 1 \text{ V} \rightarrow I(R_9) = 1/3 = 0,33 \text{ A}$ (e $I(R_8) = 0,17 \text{ A}$)

Resistencia	Valor	I	V	P
R ₁	6 Ω	4 A	24 V	96 W
R ₂	6 Ω	2 A	12 V	24 W
R ₃	3 Ω	2 A	6 V	12 W
R ₄	6 Ω	1 A	6 V	6 W
R ₅	3 Ω	1 A	3 V	3 W
R ₆	6 Ω	0,5 A	3 V	1,5 W
R ₇	4 Ω	0,5 A	2 V	1 W
R ₈	6 Ω	0,17 A	1 V	0,17 W
R ₉	3 Ω	0,33 A	1 V	0,33 W
Potencia total disipada			144 W	

5 Dos fuentes en serie y balance de potencias

- Fuentes en serie: $9 + 15 = 24 \text{ V}$
- Primer bloque: $1/R = 1/12 + 1/6 + 1/4 = 6/12 \rightarrow 2 \Omega$
- Último bloque: $R_7 \parallel R_8 = 3 \Omega \rightarrow 6 + 3 = 9 \Omega \rightarrow 9 \parallel 18 = 6 \Omega$
- R total = $2 + 4 + 6 = 12 \Omega \rightarrow I = 24/12 = 2 \text{ A}$
- Primer bloque ($V = 4 \text{ V}$): $I = 0,33 \text{ A}$ en R_1 y $R_2 \rightarrow P_1 = 0,89 \text{ W} \cdot P_2 = 0,44 \text{ W} \cdot P_3 = 4^2/6 = 2,67 \text{ W} \cdot P_4 = 4^2/4 = 4 \text{ W}$
- $P_5 = 2^2 \cdot 4 = 16 \text{ W}$
- Último bloque ($V = 12 \text{ V}$): $I(R_6) = 12/9 = 1,33 \text{ A} \rightarrow P_6 = 10,67 \text{ W} \cdot V(R_7 \parallel R_8) = 4 \text{ V} \rightarrow P_7 = 4 \text{ W} \cdot P_8 = 1,33 \text{ W} \cdot P_9 = 12^2/18 = 8 \text{ W}$
- Suma: $8 + 16 + 24 = 48 \text{ W} \cdot$ Fuentes: $24 \cdot 2 = 48 \text{ W} \checkmark$
- Superan 1 W : $R_3, R_4, R_5, R_6, R_7, R_8$ y R_9 . Solo R_1 y R_2 quedan por debajo, y R_1 muy justa.

Resistencia	Valor	I	V	P
R_1	8Ω	$0,33 \text{ A}$	$2,67 \text{ V}$	$0,89 \text{ W}$
R_2	4Ω	$0,33 \text{ A}$	$1,33 \text{ V}$	$0,44 \text{ W}$
R_3	6Ω	$0,67 \text{ A}$	4 V	$2,67 \text{ W}$
R_4	4Ω	1 A	4 V	4 W
R_5	4Ω	2 A	8 V	16 W
R_6	6Ω	$1,33 \text{ A}$	8 V	$10,67 \text{ W}$
R_7	4Ω	1 A	4 V	4 W
R_8	12Ω	$0,33 \text{ A}$	4 V	$1,33 \text{ W}$
R_9	18Ω	$0,67 \text{ A}$	12 V	8 W
Potencia total disipada				48 W

6 Problema inverso: la resistencia que falta

- R total necesaria = $28/2 = 14 \Omega$
- Último bloque: $R_6 \parallel R_7 = 4 \Omega \rightarrow 6 + 4 = 10 \Omega \rightarrow 10 \parallel 10 = 5 \Omega$
- El bloque de R_x debe valer $14 - 3 - 5 = 6 \Omega$
- $(R_x + 4) \parallel 12 = 6 \rightarrow$ la rama superior debe valer $12 \Omega \rightarrow R_x = 8 \Omega$
- $V(\text{bloque}) = 2 \cdot 6 = 12 \text{ V} \rightarrow I(R_x) = 12/12 = 1 \text{ A} \rightarrow V(R_x) = 1 \cdot 8 = 8 \text{ V}$
- $P(R_x) = 1^2 \cdot 8 = 8 \text{ W}$. No sirve una de $\frac{1}{2} \text{ W}$: se quemaría. Haría falta una de al menos 16 W .

Resistencia	Valor	I	V	P
R_1	3Ω	2 A	6 V	12 W
R_2	4Ω	1 A	4 V	4 W
R_3	12Ω	1 A	12 V	12 W
R_4	10Ω	1 A	10 V	10 W
R_5	6Ω	1 A	6 V	6 W
R_6	8Ω	$0,5 \text{ A}$	4 V	2 W
R_7	8Ω	$0,5 \text{ A}$	4 V	2 W
R_x	8Ω	1 A	8 V	8 W
Potencia total disipada				56 W